**LAPORAN PRAKTIKUM 3**
**Studi Kasus Implementasi Struktur Percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL untuk Menentukan Predikat Mahasiswa**

| | |
|---|---|
| Mata Kuliah | Pemrograman Basis Data |
| Dosen | Abdul Malik, S.Kom., M.Cs. |
| Nama | Mayfaizha Zulaicha Latuconsina |
| Nim | IK2411041 |
| Program Studi | Informatika |
| Tahun Akademik | 2025/2026 |

## 1. Deskripsi:

Pada tugas ini dibuat sebuah procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa yang digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selain itu, procedure juga menentukan status kelulusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak.

## 2. Struktur Data yang Digunakan:

Pada tugas ini, data yang digunakan berupa input nilai mahasiswa yang dimasukkan melalui parameter procedure.

Struktur data yang digunakan adalah:

- **Parameter input**:
  - p_nilai → digunakan untuk menerima nilai mahasiswa
- **Variabel lokal**:
  - v_predikat → menyimpan hasil predikat berdasarkan nilai
  - v_status → menyimpan status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus)

Data diproses secara langsung di dalam procedure menggunakan logika percabangan tanpa melibatkan tabel database.

3. **Penjelasan Logika Percabangan:**

Pada tugas ini digunakan struktur IF-THEN-ELSE untuk menentukan predikat dan status Penentuan Predikat

Program memeriksa nilai dari kondisi tertinggi ke terendah:

- Jika nilai ≥ 90 → Sangat Memuaskan
- Jika nilai ≥ 80 → Memuaskan
- Jika nilai ≥ 70 → Baik
- Jika nilai ≥ 60 → Cukup
- Selain itu → Kurang

b. Penentuan Status Kelulusan

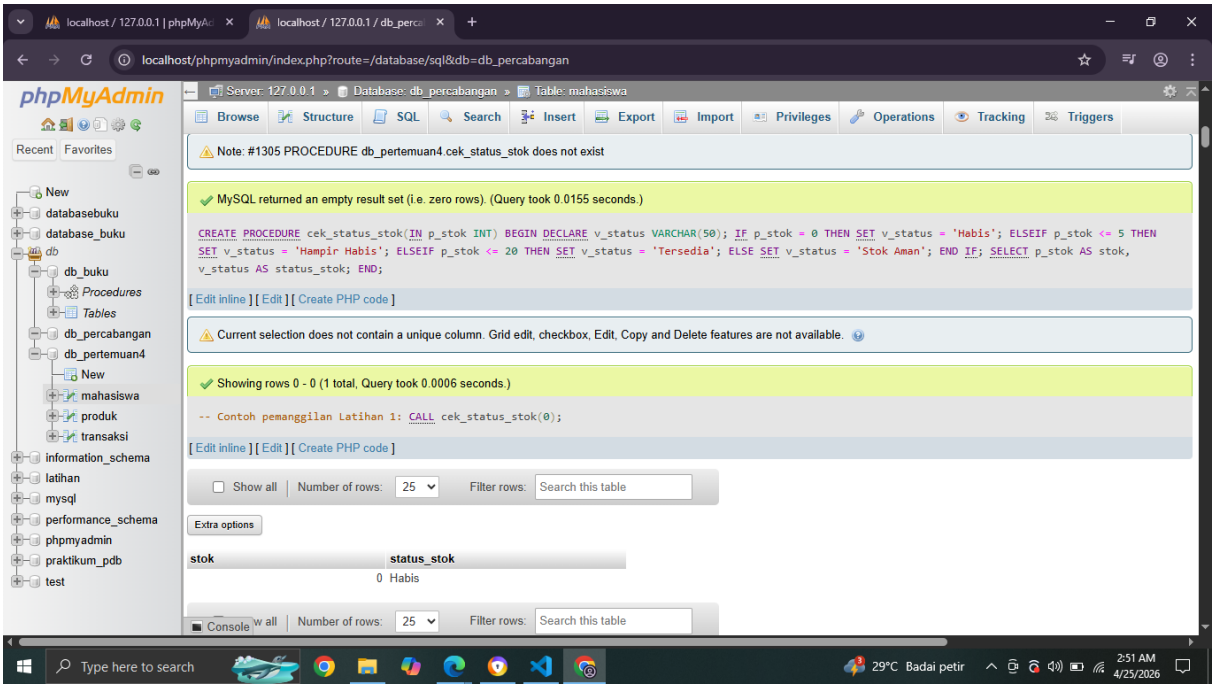
- Jika nilai ≥ 70 → Lulus
- Jika nilai < 70 → Tidak Lulus

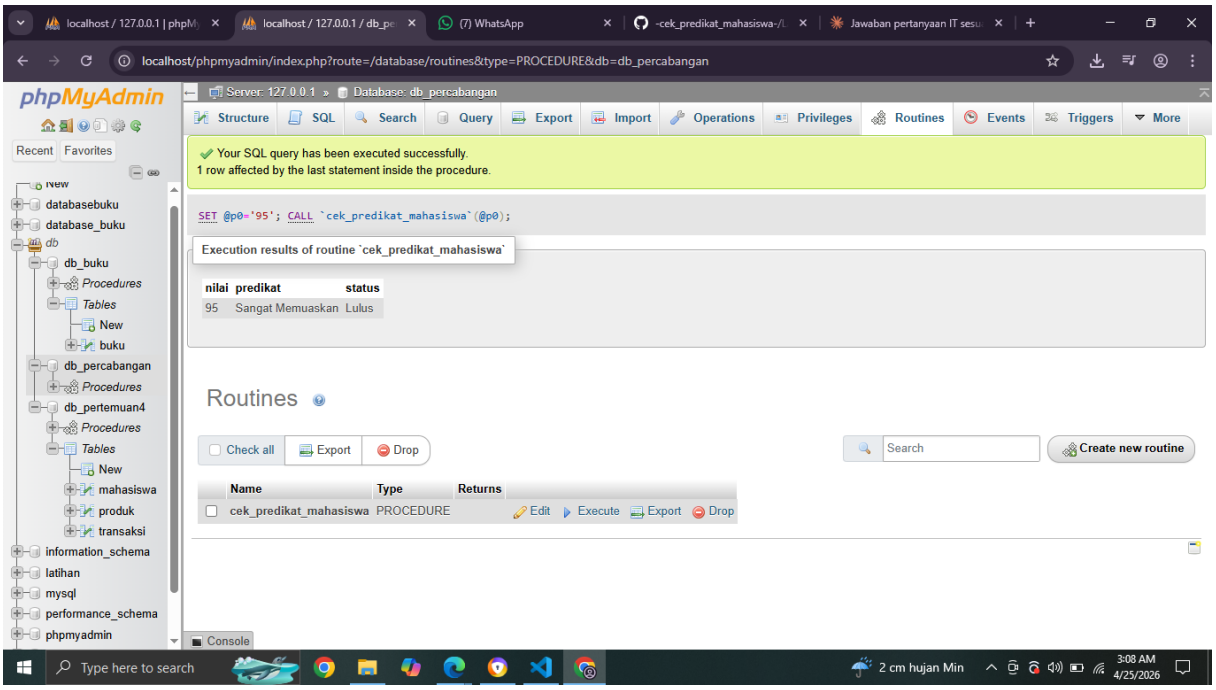
**4. Kode SQL dan Hasil proses eksekusi dan hasil output:**

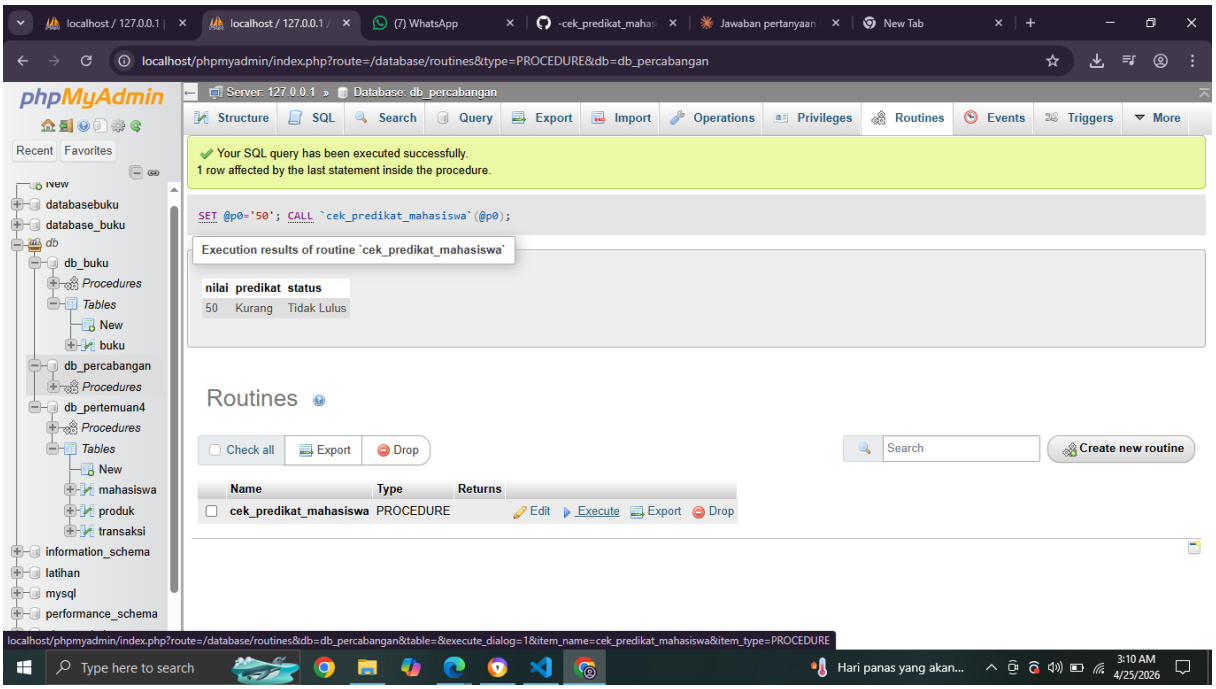
a. Kode SQL:

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
BEGIN
   DECLARE v_predikat VARCHAR(50);
   DECLARE v_status VARCHAR(20);

   IF p_nilai >= 90 THEN
      SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
   ELSEIF p_nilai >= 80 THEN
      SET v_predikat = 'Memuaskan';
   ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
      SET v_predikat = 'Baik';
   ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
      SET v_predikat = 'Cukup';
   ELSE
      SET v_predikat = 'Kurang';
   END IF;

   IF p_nilai >= 70 THEN
      SET v_status = 'Lulus';
   ELSE
      SET v_status = 'Tidak Lulus';
   END IF;

   SELECT
      p_nilai AS nilai,
      v_predikat AS predikat,
      v_status AS status;
END //

DELIMITER ;
```

b.Hasil Screenshot:




localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/routines&type=PROCEDURE&db=db_percabangan
Server: 127.0.0.1 » Database: db_percabangan
Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers More
Your SQL query has been executed successfully.
1 row affected by the last statement inside the procedure.
SET @p0='95'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
Execution results of routine `cek_predikat_mahasiswa`
nilai predikat status
95 Sangat Memuaskan Lulus
Routines
Check all Export Drop
Search
Create new routine
Name Type Returns
cek_predikat_mahasiswa PROCEDURE Edit Execute Export Drop


localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/routines&type=PROCEDURE&db=db_percabangan
Server: 127.0.0.1 » Database: db_percabangan
Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers More
Your SQL query has been executed successfully.
1 row affected by the last statement inside the procedure.
SET @p0='50'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
Execution results of routine `cek_predikat_mahasiswa`
nilai predikat status
50 Kurang Tidak Lulus
Routines
Check all Export Drop
Search
Create new routine
Name Type Returns
cek_predikat_mahasiswa PROCEDURE Edit Execute Export Drop

**4. Analisis hasil:**

Berdasarkan hasil eksekusi procedure cek_predikat_mahasiswa, output yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diberikan.

a) Menguji 1:

CALL cek_predikat_mahasiswa(95);

Hasil:

- Nilai: 95
- Predikat: Sangat Memuaskan
- Status: Lulus

Analisis:

- Nilai 95 termasuk dalam rentang **90–100**, sehingga predikatnya adalah **"Sangat Memuaskan"**.
- Karena nilai ≥ 70, maka statusnya adalah **"Lulus"**.

b) Menguji 2:

CALL cek_predikat_mahasiswa(50);

Hasil:

- Nilai: 50
- Predikat: Cukup
- Status: Tidak Lulus

Analisis:

- Nilai 50 termasuk dalam rentang **1-59**, sehingga predikatnya adalah **"Kurang"**.

Karena nilai < 70, maka statusnya adalah **"Tidak Lulus"**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa implementasi struktur percabangan **IF-THEN-ELSE** pada MySQL melalui *stored procedure* cek_predikat_mahasiswa telah berhasil dijalankan dengan parameter input p_nilai. Sistem mampu mengotomatisasi penentuan predikat (dari "Sangat Memuaskan" hingga "Kurang") dan status kelulusan secara akurat sesuai dengan kondisi logika yang ditetapkan.

Hasil pengujian menunjukkan validitas kode yang tinggi, di mana input nilai **95** menghasilkan status **Lulus** dengan predikat **Sangat Memuaskan** , sedangkan input nilai **50** secara tepat menghasilkan status **Tidak Lulus** dengan predikat **Kurang**. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan *stored procedure* sangat efektif untuk menangani logika pemrosesan data langsung di sisi server basis data